Le graphe de Conway srg(99, 14, 1, 2), branche « involution »

Dossier pour les chercheurs : ce qui est établi, ce qui reste à démontrer, ce qui nous aiderait

Rédigé par Claude (Fable 5.1) pour D. Djematene

à partir d'une lecture intégrale du dépôt `amazing-source/conway99-involution` (commit `338c00e`, 22 septembre 2026)

22 septembre 2026

Abstract

Ce document s'adresse à des chercheurs en combinatoire algébrique et en calcul formel. Il fait le point, sans rien omettre, sur le dépôt de recherche consacré à la branche « involution » du problème d'existence du graphe de Conway. Il distingue soigneusement (i) ce qui est cité à une source primaire, (ii) ce qui est démontré dans le dépôt et relu ici, (iii) ce qui est démontré dans ce document même (et donc à relire), (iv) ce qui a été calculé, et (v) ce qui est douteux, non reproductible ou simplement faux dans la rédaction du dépôt. Les deux dernières parties listent, par ordre de priorité, ce qu'un chercheur devrait *vérifier* et ce que nous aimerions qu'il *démontre* pour faire avancer la branche. **Rien, ni dans le dépôt ni ici, ne tranche l'existence de** srg(99, 14, 1, 2)**.**

AVERTISSEMENT — DOCUMENT EXTERNE AU DÉPÔT. Ce dossier a été rédigé le 22 septembre 2026 par une session *différente* de celle qui a produit le dépôt, sur une autre machine, sans accès aux CNF ni aux sorties intermédiaires de la session d'origine. Il est un *audit*, pas une partie du travail original. Avant de tenir pour acquis quoi que ce soit d'ici, toute session ou toute personne qui poursuit le travail doit : (1) ne considérer comme établis que les énoncés étiquetés **[S]** ou **[R]**, qui sont ceux du dépôt, relus ici ; (2) traiter les énoncés étiquetés **[N]** (spectre de Q_{out}, analogues mod 3, parité des C_4, code LCD, remarque de statut du théorème $\mathbb{F}_2$) comme des *conjectures d'un seul lecteur*, à redémontrer indépendamment avant tout usage, toute citation ou tout ajout au `README` ; (3) lire la section 9 et exécuter le test de `notes/ONE10_PROVENANCE.md` avant de citer un quelconque résultat de solveur ; (4) signaler dans le dépôt tout désaccord avec ce dossier plutôt que de le corriger silencieusement. Rien ici ne tranche l'existence de srg(99, 14, 1, 2) et aucun cas de la branche involution n'est éliminé.

Contents

1 Résumé pour lecteur pressé **2**

2 Cadre et notations **2**

3 État bibliographique (tel qu'établi par le dépôt) **3**

4 Ce qui est démontré **4**

4.1 Rigidité de l'involution **[R]** . . . 4

4.2 Le modèle exact à 42 orbites **[R]** . . . 4

4.3 Les deux quotients **[R]** . . . 5

4.4 La condition de rang sur $\mathbb{F}_2$ **[R]**, et son statut logique **[N]** . . . 5

4.5 Analogues p-locaux **[N]** . . . 6

4.6 Congruences par comptage d'orbites **[N]** 6
4.7 Découpage en cas **[R]**, vérifié numériquement **[N]** 7

5 Inventaire exhaustif du dépôt **7**

6 Calculs effectués et résultats **9**

7 Audit du recensement d'ordre 7 (arXiv:2608.19410v1) [C] **9**

8 Notes tierces sur la branche d'ordre 3 [T] **10**

9 Anomalies, lacunes et corrections à apporter au dépôt **10**

10 Ce qu'un chercheur devrait vérifier (par ordre d'effort croissant) **11**

11 Ce que nous aimerions voir démontré ou calculé **11**

12 Ressources nécessaires **12**

A Reproduction **12**

B Bibliographie du dépôt **12**

Conventions de statut

Chaque énoncé porte l'une des étiquettes suivantes.

[S] cité à une source primaire, obtenue et lue pendant la session à l'origine du dépôt (les références sont dans `notes/SOURCES.md`).
[S?] cité à une source *non obtenue* (résumé de seconde main, ou thèse à la place de l'article).
[R] démontré dans le dépôt ; j'ai relu et refait la preuve ici, elle tient.
[N] démontré *dans ce document*, absent du dépôt ; à relire par un humain avant tout usage.
[C] résultat de calcul du dépôt ; je précise s'il est reproductible avec les fichiers présents.
[T] note tierce (produite par ChatGPT, transmise par l'opérateur) vérifiée dans le dépôt par un script indépendant.
[?] point douteux, incohérence ou lacune que j'ai relevée.

1 Résumé pour lecteur pressé

1. Soit Γ un hypothétique $\mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$. La littérature (§3) donne $|\mathrm{Aut}(\Gamma)| \in \{1, 2, 3\}$. Le cas d'ordre 3 (sans point fixe) est attaqué par plusieurs projets publics ; **le cas d'ordre 2 n'a, à notre connaissance, jamais été calculé** (la table de Behbahani commence à $p = 3$).
2. Le dépôt montre **[R]** que ce cas est entièrement rigide : l'involution t fixe un seul sommet x, agit sur $N(x) = 7K_2$ en retournant chaque paire, aucun sommet extérieur n'est adjacent à son image, et les μ-graphes des paires $\{u, tu\}$ forment un couplage parfait D sur les 42 orbites extérieures. Il en résulte un modèle exact à 1722 bits (§4.2), validé sur $\mathrm{srg}(9, 4, 1, 2)$ (SAT, relevé et vérifié) et $\mathrm{srg}(19, 6, 1, 2)$ (UNSAT immédiat).
3. Le dépôt démontre **[R]** une condition de rang sur $\mathbb{F}_2$ (Théorème 4.7). Je montre ici **[N]** qu'elle est une *conséquence* de l'identité de quotient (le dépôt la présente comme « information supplémentaire », ce qui est à nuancer), j'en donne l'analogue mod 3 (Proposition 4.10), je détermine exactement le spectre du bloc extérieur de la matrice d'orbites (Proposition 4.6),

et j'obtiens par comptage d'orbites une congruence nouvelle : *dans la branche involution, le nombre de C_4 induits est impair* (Proposition 4.12).

4. Tous les calculs exacts (CaDiCaL, Kissat, CP-SAT ; jusqu'à 8 h par instance) sont **indécis** ; les heuristiques (recuit) plafonnent loin de zéro. Un dépassement de temps n'est pas une preuve.
5. J'ai relevé **[?]** plusieurs points à corriger dans le dépôt, dont un log `s UNSATISFIABLE` non documenté et non reproductible (§9) : il ne doit *pas* être cité comme un résultat.
6. Ce dont nous avons besoin (§10–11) : une relecture humaine des lemmes (une heure), une réponse à la question « quelqu'un a-t-il déjà traité $p = 2$? », et surtout un *générateur ordonné* sur les 42 orbites avec entrelacement spectral, ou toute preuve d'exclusion d'un des trois cas du découpage.

2 Cadre et notations

Γ désigne un $\mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$ hypothétique, A sa matrice d'adjacence :

$$A^2 + A - 12I = 2J, \qquad \mathrm{Spec}(A) = \{14^1,\, 3^{54},\, (-4)^{44}\}.$$

Les projecteurs spectraux sont

$$E_3 = \tfrac{4I+A}{7} - \tfrac{2J}{77}, \qquad E_{-4} = \tfrac{3I-A}{7} + \tfrac{J}{63}, \qquad E_{14} = \tfrac{J}{99}$$

(vérifiés : $(A - 14I)(A + 4I) = -44I - 11A + 2J$, divisé par -77). E_3 est p-entier pour $p \notin \{7, 11\}$; E_{-4} pour $p \notin \{3, 7\}$.

Réduction enracinée (Thakkar–Severini). On fixe un sommet x. Comme $\lambda = 1$, $N(x)$ induit $7K_2$, de blocs $B_i = \{(i, 0), (i, 1)\}$, $i = 1, \ldots, 7$. Chaque sommet à distance 2 a exactement $\mu = 2$ voisins dans $N(x)$, dans deux blocs distincts ; deux sommets extérieurs distincts n'ont pas la même paire (sinon cette paire non adjacente aurait trois voisins communs). Les 84 sommets extérieurs sont donc en bijection avec les 84 *étiquettes* $\{(i, s), (j, e)\}$, $i < j$. Toutes les adjacences x–intérieur, intérieur–intérieur et intérieur–extérieur sont forcées ; l'inconnue est le graphe H des adjacences extérieur–extérieur, 12-régulier.

Involution. $t \in \mathrm{Aut}(\Gamma)$, $t^2 = 1$. On note σ le retournement $(i, s) \mapsto (i, 1 - s)$ de tous les blocs, étendu aux étiquettes par $\sigma\{a, b\} = \{a', b'\}$ (a' = partenaire de a).

Orbites. Les 42 orbites extérieures sont $U = (i, j, e)$, $i < j$, $e \in \{0, 1\}$, de représentant $u = \{(i, 0), (j, e)\}$ et $\sigma u = \{(i, 1), (j, 1 - e)\}$. Pour $U \neq V$ on pose $(a_{UV}, b_{UV}) = (A[u, v], A[u, \sigma v]) \in \{0, 1\}^2$; ces deux bits sont symétriques en (U, V). $Q_{\mathrm{out}} = (a + b)$ est le bloc extérieur de la *matrice d'orbites* ordinaire Q (50×50), $S_{\mathrm{out}} = (a - b)$ celui de la *matrice signée* S (49×49). Γ_1 est le graphe des adjacences simples ($a + b = 1$), D le couplage des adjacences doubles ($a = b = 1$) ; $Q_{\mathrm{out}} = \Gamma_1 + 2D$. $N_b \in \{0, 1\}^{42 \times 7}$ est l'incidence orbite/bloc, $\mathrm{Sh} = N_b N_b^{\mathsf{T}}$ (nombre de blocs partagés, $\mathrm{Sh}_{UU} = 2$), $C \in \{0, \pm 1\}^{42 \times 7}$ la version signée ($C_{U,i} = 1$, $C_{U,j} = (-1)^e$), $G = CC^{\mathsf{T}}$. On a $C^{\mathsf{T}}C = 12I_7$, $N_b^{\mathsf{T}} N_b \equiv 0 \pmod 2$, $\mathrm{rang}_{\mathbb{F}_2} N_b = 6$ (vérifié numériquement).

Structure de $T(7)$. Les 42 orbites se projettent 2 pour 1 sur les 21 arêtes de K_7 (les paires de blocs) ; deux orbites de même paire sont dites *sœurs*. $\mathrm{Sh} = J_2 \otimes (2I_{21} + A_{T(7)})$ où $T(7)$ est le graphe triangulaire, de spectre $\{10^1, 3^6, (-2)^{14}\}$; donc $\mathrm{Spec}(\mathrm{Sh}) = \{24^1, 10^6, 0^{35}\}$ et $\mathrm{Spec}(G) = \{12^7, 0^{35}\}$ (vérifiés numériquement).

3 État bibliographique (tel qu'établi par le dépôt)

Source	Énoncé utilisé	Statut
Makhnev–Minakova 2004, Diskr. Mat. 16:1, th. 1	g d'ordre premier $\Rightarrow$ $\mathrm{Fix}(g)$ = un sommet ($\lvert g\rvert \in \{2,7\}$), vide ($\lvert g\rvert \in \{3,11\}$) ou un triangle ($\lvert g\rvert = 3$) ; $\lvert\mathrm{Aut}\rvert$ divise $2\cdot 3^3\cdot 7\cdot 11$.	**[S]** (original russe lu)
Makhnev, notes de Bielefeld	Prop. 2 : sept candidats pour $\mathrm{Fix}(t)$; seul le cas « un sommet » rend $\chi_2(t) = (4\alpha_0+\alpha_1-18)/7$ entier.	**[S]**
Behbahani 2009 (thèse, th. 4.14, table 21)	Aucune matrice d'orbites pour $p \in \{5,7,11\}$ (tous nombres de points fixes admissibles) ni pour $p=3$ avec points fixes. $p=2$ **absent de la table.**	**[S]** (thèse) / **[S?]** (article 2011 non obtenu)
Crnković–Maksimović 2020	Pas de groupe d'ordre 6 ni 9.	**[S?]** (non obtenu)
Cesarz–Woldar 2025	Sans ordinateur : $2 \mid \lvert G\rvert \Rightarrow \lvert G\rvert \mid 6$; $7 \mid \lvert G\rvert \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_7$.	**[S]**
Ishida 2026, arXiv:2606.29183	Identité trace–rang ; redonne $a_1(t)=14$ pour une involution ; pas d'exclusion. Prop. 8.7 : $a_1(g)=18$ pour g d'ordre 3 sans point fixe.	**[S]**
Thakkar–Severini 2026, arXiv:2608.11211v2	Réduction enracinée ; écrivent que le cas $\mathbb{Z}_7$ à un point fixe « reste ouvert ».	**[S]**
Reimbayev 2026, arXiv:2608.19410v1	Recensement des 208 sous-graphes induits d'ordre 7 dans $\mathrm{srg}(n,k,1,2)$.	**[S]** (source TEX auditée)
Dépôt public `YesterdaysLemon/conway-99-research`	$708 \le n_3 \le 4158$ (vague 23) ; famille affine d'ordre 7 ; $\mathrm{rang}_{\mathbb{F}_7}(M) \ge 27$ pour $M = B^{\mathsf{T}}(3I-A)B + J$.	**[S]** (dépôt lu)

Conséquence : $\lvert\mathrm{Aut}(\Gamma)\rvert \in \{1,2,3\}$, et une involution engendre tout le groupe. Deux corrections de lecture faites par le dépôt : le cas $\mathbb{Z}_7$ à un point fixe est clos depuis 2009/2011 (Thakkar–Severini le disent ouvert) ; les vagues 69/72 du dépôt public (ordre 11) sont redondantes avec Behbahani–Lam.

À vérifier 3.1. Les deux affirmations « la table de Behbahani ne traite pas $p=2$ » et « Crnković–Maksimović excluent bien *tous* les groupes d'ordre 6 (cyclique et diédral) » reposent sur la thèse et sur un résumé. Un lecteur ayant accès à Behbahani–Lam 2011 et à Contrib. Discrete Math. 15 (2020) devrait les confirmer en dix minutes. Si l'article de 2020 contient une énumération de matrices d'orbites pour l'involution (dans l'analyse de $\mathbb{Z}_6$), la branche est peut-être déjà partiellement traitée.

4 Ce qui est démontré

4.1 Rigidité de l'involution [R]

Lemme 4.1 (l'involution est le retournement)**.** *$t = \sigma$ sur $N(x)$, et t agit sur les étiquettes par σ.*

Proof. $\mathrm{Fix}(t) = \{x\}$ par Makhnev–Minakova. t préserve $N(x)$ et son couplage, donc permute les blocs ; $t^2 = 1$, donc chaque bloc est fixé ou échangé avec un autre. Un bloc fixé est retourné (aucun sommet intérieur n'est fixe). Si t échangeait B_i et B_j, on aurait $t(a) = b$, $t(b) = a$ avec $a \in B_i$, $b \in B_j$, et l'étiquette $\{a,b\}$, qui est un sommet extérieur, serait fixe : contradiction. □

Lemme 4.2 (aucun extérieur n'est adjacent à son image)**.** *Si $u \sim tu$ alors $u \in N(x)$. Donc $a_1(t) = 14$, et $\chi_3(t) = \chi_{-4}(t) = 0$.*

Proof. L'arête $\{u, tu\}$ est t-invariante ; son unique voisin commun ($\lambda = 1$) est donc t-fixe, c'est x. Avec $a_0 = 1$, $a_1 = 14$, $a_2 = 84$: $\chi_3(t) = \mathrm{tr}(tE_3) = \frac{42}{77} + 14 \cdot \frac{9}{77} - 84 \cdot \frac{2}{77} = 0$ et $\chi_{-4}(t) = \mathrm{tr}(t) - \chi_{14}(t) - \chi_3(t) = 1 - 1 - 0 = 0$. □

Proposition 4.3 (le couplage D)**.** *Pour tout extérieur u, $N(u) \cap N(\sigma u)$ est une orbite $\{v, \sigma v\} =: D(u)$ d'extérieurs, et D est un couplage parfait sur les 42 orbites. Chaque extérieur est adjacent aux deux membres d'exactement une orbite.*

Proof. $u \not\sim \sigma u$, donc $|N(u) \cap N(\sigma u)| = \mu = 2$; l'ensemble est σ-stable sans point fixe, c'est une orbite ; elle est extérieure car les voisins intérieurs de u et de σu sont disjoints et $x \not\sim u$. Si $D(u) = \{v, \sigma v\}$ alors $u, \sigma u \in N(v) \cap N(\sigma v)$, d'où $D(v) = \{u, \sigma u\}$. □

4.2 Le modèle exact à 42 orbites [R]

Théorème 4.4 (équivalence exacte)**.** *Étant donné la structure forcée, une matrice symétrique* 0/1 *à diagonale nulle, σ-invariante, avec $A[u, \sigma u] = 0$ pour u extérieur, vérifie $A^2 + A - 12I = 2J$ si et seulement si les bits (a_{UV}, b_{UV}) satisfont :*

- *(R)* $\sum_{V \neq U}(a_{UV} + b_{UV}) = 12$ *;*
- *(D) il existe exactement un V avec $a_{UV} = b_{UV} = 1$;*
- *(I) pour tout intérieur c : $\#\{$voisins w de u dans $H : c \in w\} = 1$ si $c \in u$ ou $c' \in u$, et 2 sinon ;*
- *(P) pour $U \neq V$: $\sum_W (a_{UW}a_{VW} + b_{UW}b_{VW}) + a_{UV} = 2 - |u \cap v|$ et $\sum_W (a_{UW}b_{VW} + b_{UW}a_{VW}) + b_{UV} = 2 - |u \cap \sigma v|$.*

Preuve (détaillée ici, esquissée dans le dépôt). L'identité $A^2 + A - 12I = 2J$ équivaut à : degré 14 partout, $\lambda = 1$, $\mu = 2$. Les paires de sommets sont de sept types. (1) $\{x, c\}$, c intérieur : voisin commun unique c'. (2) $\{x, u\}$: voisins communs = les deux intérieurs de u. (3) $\{c, c'\}$: voisin commun x. (4) $\{c, d\}$ de blocs différents : voisins communs = les étiquettes $\{c, d\}$... précisément l'unique étiquette $\{c, d\}$ et x, soit 2. Ces quatre types sont forcés. (5) $\{c, u\}$ intérieur–extérieur : les voisins communs intérieurs sont c' si $c' \in u$ (et jamais c lui-même) ; x n'en est jamais un ; les voisins communs extérieurs sont les $w \sim u$ avec $c \in w$. Si $c \in u$ ($c \sim u$) il en faut 1 au total, et $c' \notin u$, donc exactement 1 extérieur. Si $c' \in u$ ($c \not\sim u$) il en faut 2, dont c' : exactement 1 extérieur. Sinon il en faut 2, tous extérieurs. C'est (I), en comptant $w = v$ via a_{UV} ($c \in v$) et $w = \sigma v$ via b_{UV} ($c \in \sigma v$). (6) $\{u, \sigma u\}$: non adjacents, voisins communs intérieurs : aucun ; extérieurs : pour chaque orbite W, w compte si $a_{UW}b_{UW} = 1$ et σw aussi ; total $2\sum_W a_{UW}b_{UW} = 2$. C'est (D). (7) $\{u, v\}$, $V \neq U$: voisins communs intérieurs $|u \cap v|$; extérieurs : $\sum_{W \neq U,V}(a_{UW}a_{VW} + b_{UW}b_{VW})$ (les sommets $\sigma u, \sigma v$ ne contribuent pas car $A[u, \sigma u] = 0$ et $A[v, \sigma v] = 0$) ; le total doit valoir $2 - a_{UV}$. Même calcul pour $\{u, \sigma v\}$ avec les termes croisés. C'est (P). Le degré : $2 + \sum_V (a + b) = 14$, c'est (R). Les paires $\{\sigma u, \sigma v\}$ et $\{\sigma u, v\}$ sont les images des précédentes. □

Les hypothèses « σ-invariante » et « $A[u, \sigma u] = 0$ » sont justifiées par les lemmes 4.1 et 4.2 ; elles ne sont pas des variables du modèle. Le modèle est implémenté dans `code/z2/orbit_sat.py` (CNF, encodage *seqcounter* de PySAT) et `cpsat_orbit.py` (OR-Tools), pour $k = 2m$ quelconque, avec relevé en 99×99 et vérification entière de l'identité. Contrôles **[C]** : $m = 2$ ($\mathrm{srg}(9, 4, 1, 2)$, le graphe de la tour 3×3, qui possède bien une involution à un point fixe) : SAT, relevé vérifié ; $m = 3$ ($\mathrm{srg}(19, 6, 1, 2)$ n'existe pas, valeurs propres irrationnelles) : UNSAT immédiat. Pour $m = 7$: 1722 variables primaires, 666 183 variables CNF, 1,51 M clauses.

4.3 Les deux quotients [R]

Proposition 4.5. *(i) $Q^2 + Q - 12I = 2\hat{J}$ avec $\hat{J}_{VU} = |U|$; en particulier $Q_{\mathrm{out}}^2 + Q_{\mathrm{out}} = 12I + 4J - \mathrm{Sh}$ et $N_b^{\mathsf{T}} Q_{\mathrm{out}} = 4J - 2N_b^{\mathsf{T}}$ (sommes par bloc : 2 sur les blocs de U, 4 sur les autres). (ii) Dans la base $f_U = e_u - e_{\sigma u}$ de l'espace anti-invariant (dimension 49), A agit par $S = \begin{pmatrix} -I_7 & C^{\mathsf{T}} \\ C & S_{\mathrm{out}} \end{pmatrix}$, avec*

$S^2+S=12I$ *exactement,* $\operatorname{tr} S=-7$*, donc* $\operatorname{Spec}(S)=\{3^{27},(-4)^{22}\}$*. (iii)* $C^{\mathsf T}S_{\text{out}}=0$*,* $S_{\text{out}}^2+S_{\text{out}}=12I-G$*,* $S_{\text{out}}\in\{0,\pm1\}^{42\times42}$ *avec dix entrées non nulles par ligne,* $\operatorname{Spec}(S_{\text{out}})=\{0^7,3^{20},(-4)^{15}\}$*, et* $P_3:=(S_{\text{out}}+4I-\frac{1}{3}G)/7$ *est le projecteur orthogonal de rang 20 sur l'espace propre* 3*.*

Proof. (i) est la projection standard de l'identité SRG sur les orbites ; les sommes par bloc sont le bloc (intérieur, extérieur) de Q^2+Q. (ii) J tue les vecteurs anti-invariants (leurs coordonnées se compensent sur chaque orbite), d'où $S^2+S=12I$; les entrées diagonales sont $-A[u,\sigma u]$: -1 pour les sept orbites intérieures, 0 ailleurs (lemme 4.2) ; $3f-4g=-7$, $f+g=49$ donne $f=27$. (iii) blocs de $S^2+S=12I$. S_{out} tue les colonnes de C ; sur leur orthogonal (dimension 35) $G=0$, donc $S_{\text{out}}^2+S_{\text{out}}=12I$ et la trace nulle force $3f'-4g'=0$, $f'+g'=35$, $f'=20$. □

Proposition 4.6 (spectre exact de Q_{out})**.** ***[N]*** Q_{out}*,* Sh *et* J *commutent, et* $\operatorname{Spec}(Q_{\text{out}})=\{12^1,(-2)^6,3^{20},(-4)^{15}\}$ *Les vecteurs propres pour* -2 *sont les* $\mathbf{1}_2\otimes v$*,* v *dans l'espace propre* 3 *de* $T(7)$*, c'est-à-dire les fonctions* $U=(i,j,e)\mapsto y_i+y_j$ *avec* $\sum y=0$*.*

Proof. De $N_b^{\mathsf T}Q_{\text{out}}=4J-2N_b^{\mathsf T}$ on tire $Q_{\text{out}}\text{Sh}=8J-2\text{Sh}=\text{Sh}Q_{\text{out}}$. Sur chaque espace propre commun de (Sh,J), $q^2+q=12+4j-s$: sur $\mathbf{1}$ ($s=24$, $j=42$) : $q=12$; sur l'espace $s=10$ (dimension 6, $j=0$) : $q^2+q=2$, $q\in\{1,-2\}$; sur $s=0$ (dimension 35) : $q\in\{3,-4\}$. Avec a valeurs 1 et b valeurs 3, $\operatorname{tr}Q_{\text{out}}=0$ donne $12+a-2(6-a)+3b-4(35-b)=0$, soit $3a+7b=140$; les seules solutions avec $0\le a\le 6$, $0\le b\le 35$ sont $(a,b)=(0,20)$. Enfin la condition « $(Q_{\text{out}}+2I)(\mathbf{1}_2\otimes v)=0$ » se réduit, pour $v_e=y_i+y_j$, aux sommes par bloc de (i) : elle n'ajoute rien au modèle, mais le spectre entier est utilisable pour l'entrelacement. □

4.4 La condition de rang sur $\mathbb{F}_2$ [R], et son statut logique [N]

Théorème 4.7 (dépôt, rapport §3)**.** *Soit* $\bar\Gamma=\Gamma_1 \bmod 2\in\mathbb{F}_2^{42\times42}$*. Alors* $\bar\Gamma^2+\bar\Gamma=N_bN_b^{\mathsf T}$*,* $\bar\Gamma N_b=0$*, et* $K:=\bar\Gamma^2=\bar\Gamma+N_bN_b^{\mathsf T}$ *est un idempotent symétrique de rang* exactement 20 *avec* $KN_b=0$*.*

Proof. S est entière de polynôme caractéristique $(x-3)^{27}(x+4)^{22}$; modulo 2 il devient $(x+1)^{27}x^{22}$, et $\bar S^2=\bar S$; donc $\bar S$ est diagonalisable de rang 27. Comme $\bar S=\begin{pmatrix} I_7 & N_b^{\mathsf T}\\ N_b & \bar\Gamma\end{pmatrix}$ ($S_{\text{out}}\equiv Q_{\text{out}}\equiv\bar\Gamma \bmod 2$), un complément de Schur donne $\operatorname{rang}(\bar\Gamma+N_bN_b^{\mathsf T})=20$. Les identités polynomiales sont les réductions mod 2 des blocs de $\bar S^2=\bar S$. □

Remarque 4.8 (statut logique). Le dépôt écrit que la valeur 20 « n'est pas impliquée par les identités de comptage » et est « une information véritablement supplémentaire ». C'est vrai des seules identités mod 2 ($K^2=K$ ne donne que $\operatorname{rang}K$ pair), mais la preuve ci-dessus montre que le théorème est une *conséquence* de l'identité entière $S^2+S=12I$ et de $\operatorname{tr}S=-7$, elles-mêmes conséquences de (R),(D),(I),(P). Il ne s'agit donc pas d'une obstruction indépendante du modèle, mais d'un *invariant global* : son intérêt est (a) de s'appliquer à toute relaxation qui ne contiendrait que le quotient signé, et surtout (b) de fournir un filtre sur les matrices *partielles* : toute sous-matrice principale de $\bar\Gamma+N_bN_b^{\mathsf T}$ a un $\mathbb{F}_2$-rang ≤ 20. La note `NOTE_involution_case.md` et le `README` gardent encore la formulation initiale « structure 2-adique ⇒ » ; à harmoniser avec le rapport.

Remarque 4.9 (reformulation en code). **[N]** K étant un idempotent symétrique, $L:=\operatorname{Im}K$ est un sous-espace de dimension 20 de $\mathbb{F}_2^{42}$ tel que $\mathbb{F}_2^{42}=L\oplus L^\perp$ (un code *LCD* $[42,20]$), et $KN_b=0$ signifie $L\subseteq(\operatorname{col}N_b)^\perp$, sous-espace de dimension 36. Réciproquement $\bar\Gamma=K+N_bN_b^{\mathsf T}$: le graphe des adjacences simples, réduit mod 2, est entièrement déterminé par le code L. Question ouverte : les contraintes combinatoires ($\bar\Gamma$ est une matrice 0/1 10-régulière à diagonale nulle) se traduisent-elles en contraintes sur l'énumérateur de poids de L (identités de MacWilliams) ?

4.5 Analogues p-locaux [N]

Proposition 4.10. *(i)* $\operatorname{rang}_{\mathbb{F}_3}(S \bmod 3) = 22$, *de façon équivalente* $\operatorname{rang}_{\mathbb{F}_3}(S_{\text{out}} + G) = 15$. *(ii) Dans la base* $\{e_x,\ e_u + e_{\sigma u}\}$ *de l'espace invariant,* $M := I + Q - \hat{J}$ *réduite mod 3 est un idempotent de rang exactement 27 ; explicitement, en blocs* $(x, \text{intérieur}, \text{extérieur})$,

$$M \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1}^{\mathsf{T}} \\ 0 & J - I_7 & N_b^{\mathsf{T}} + J \\ -\mathbf{1} & N_b + J & I + \Gamma_1 - D + J \end{pmatrix} \pmod 3.$$

(iii) Sur $\mathbb{F}_2$, *la condition analogue sur* Q *est automatiquement impliquée par le théorème 4.7. (iv) Sur* $\mathbb{Z}_2$ *et* $\mathbb{Z}_3$, *les formes normales de Smith de* $S-3I$, $S+4I$, $Q-3I$ *sont triviales (unités et zéros) ; le contenu* p*-adique de la structure de réseau est donc épuisé par (i), (ii) et le théorème 4.7. Sur* $\mathbb{Z}_7$ *le contenu n'est pas trivial (§11, Q11.5).*

Proof. (i) $S^2 + S = 12I \equiv 0 \bmod 3$: S est diagonalisable sur $\mathbb{F}_3$ de polynôme caractéristique $x^{27}(x+1)^{22}$, donc de rang 22 ; complément de Schur par le bloc $-I_7$: $\operatorname{rang}(S_{\text{out}} - C(-I)^{-1}C^{\mathsf{T}}) = \operatorname{rang}(S_{\text{out}} + G) = 15$. (ii) E_3 est 3-entier, commute avec t, donc préserve le réseau invariant $\Lambda_e = \mathbb{Z}_3^{99} \cap V^{\text{inv}}$, dont $\{e_x, e_u + e_{\sigma u}\}$ est une base ; $E_3|_{\Lambda_e}$ est un idempotent de rang $(54 + \chi_3(t))/2 = 27$, et sa réduction a le même rang. Dans cette base A agit par Q et J par $\hat{J}$; mod 3, $7^{-1} \equiv 1$, $4 \equiv 1$, $2/77 \equiv 1$, d'où M. Les blocs viennent de $Q_{x,A_i} = 2$, $Q_{A_i,x} = Q_{A_i,A_i} = 1$, $Q_{A_i,U} = Q_{U,A_i} = [i \in U]$, $\hat{J}$ de colonnes $|U|$. (iii) Mod 2, $E_3|_{\Lambda_e} \equiv Q$ dont le rang vaut celui de $[c \,|\, \bar{S}]$ avec $c = (\mathbf{1}_7; 0)$; or $\bar{S}c = c$ car chaque orbite rencontre deux blocs, donc le rang est $\operatorname{rang} \bar{S} = 27$. (iv) Pour $p \in \{2,3\}$ et $\theta \in \{3,-4\}$, $S - \theta I$ est une unité fois un projecteur p-entier de rang connu, dont l'image et le noyau sont des facteurs directs. □

Remarque 4.11. Comme au théorème 4.7, ces énoncés sont des conséquences des identités de quotient (voir remarque 4.8). Leur valeur : (i) porte sur la matrice *signée*, information perdue mod 2 ; (ii) fait intervenir le couplage D. Tous deux donnent des filtres de sous-matrices principales ($\mathbb{F}_3$-rang ≤ 15, resp. ≤ 27) utilisables tôt dans un générateur.

4.6 Congruences par comptage d'orbites [N]

Proposition 4.12. *Dans la branche involution : (i) le nombre* c_4 *de cycles induits* C_4 *de* Γ *est* impair *; (ii) le nombre de diamants induits (*K_4 *moins une arête) est* $\equiv 0 \pmod 4$ *; (iii) les nombres de non-arêtes dont le* μ*-graphe est* $2K_1$, *resp.* K_2, *sont* $\equiv 2$, *resp.* $\equiv 0 \pmod 4$. *Dans la branche d'ordre 3 sans point fixe :* $c_4 \equiv 0 \pmod 3$ *et le nombre de diamants est* $\equiv 0 \pmod 3$.

Proof. σ agit sur l'ensemble des C_4 induits ; $c_4 \equiv \#\{C_4 \text{ fixes}\} \pmod 2$. Un C_4 σ-invariant n'a pas de sommet fixe (4 est pair et x est le seul point fixe), donc porte sur deux orbites $\{u, \sigma u\}, \{v, \sigma v\}$. Si l'une est intérieure, disons $u = (i,0) \sim \sigma u$, l'autre doit vérifier $v \sim \sigma v$ (l'involution renverse le cycle), donc être intérieure, et $(i,1) \sim (j,0)$ avec $j \neq i$ est impossible. Les deux orbites sont extérieures, $u \not\sim \sigma u$, $v \not\sim \sigma v$, et le cycle est $u\, v\, \sigma u\, \sigma v$, ce qui équivaut à $D(u) = \{v, \sigma v\}$. Il y a donc exactement 21 tels cycles (un par arête de D), tous induits. D'où c_4 impair. Chaque non-arête a un μ-graphe K_2 (diamant) ou $2K_1$ (elle est alors une diagonale d'un unique C_4 induit, et chaque C_4 induit a deux diagonales) ; il y a $4158 = \binom{99}{2} - 693$ non-arêtes, donc $\#\{\text{diamants}\} = 4158 - 2c_4 \equiv 0 \pmod 4$. Pour l'ordre 3 sans point fixe, aucun ensemble de 4 sommets n'est invariant. □

Remarque 4.13. Le paramètre libre n_3 des recensements d'ordre 4 à 7 (dépôt public : $708 \le n_3 \le 4158$; Reimbayev) est un compte de sous-graphes d'ordre 4 dont la définition exacte n'est pas dans ce dépôt ; s'il s'agit du nombre de diamants ou de non-arêtes à μ-graphe $2K_1$, la proposition donne $n_3 \equiv 0$ ou $2 \pmod 4$ selon le cas dans la branche involution, et $n_3 \equiv 0 \pmod 3$ dans la branche d'ordre 3. Le même principe (nombre de copies $\equiv$ nombre de copies invariantes) s'applique aux 208 fréquences d'ordre 7, affines en (n_3, z_{11}) : c'est la question 11.4.

4.7 Découpage en cas [R], vérifié numériquement [N]

Le groupe des relabellisations de la structure forcée est $S_2 \wr S_7$ (ordre 645 120) ; σ en est central, il agit donc sur les tables d'orbites. Le stabilisateur de l'orbite de référence $U_0 = (1, 2, 0)$ est d'ordre 15 360 et a exactement trois orbites sur les 41 autres orbites : $\{(1, 2, 1)\}$ (sœur, taille 1), celle de $(1, 3, 0)$ (un bloc commun, taille 20), celle de $(3, 4, 0)$ (blocs disjoints, taille 20). Le découpage sib/one/dis sur $D(U_0)$ est donc exhaustif et sans redondance (calcul refait ici par énumération des 645 120 éléments). Dans le cas dis, le stabilisateur de $(U_0, D(U_0))$ est d'ordre 768 et contient l'échange des blocs 1 et 2, qui envoie « $u_0 \sim \{(1, 0), (2, 1)\}$ » sur « $u_0 \sim \{(1, 1), (2, 0)\}$ » : le sous-découpage dis00/dis10 (non adjacent / adjacent à la sœur) est sain. Dans le cas one, la contrainte (I) sature les deux places du bloc 1 par $D(U_0)$: u_0 n'est adjacent à *aucun* sommet de l'orbite sœur, et le sous-cas « one10 » est vide par propagation unitaire (voir §9).

5 Inventaire exhaustif du dépôt

Dix commits, tous du 21–22 septembre 2026 (19:00:45 → 02:59:22). Les fichiers `*.cnf` sont ignorés par git (regénérables en 2 s, 29 Mo chacun).

Fichier	Rôle / état
Racine et notes	
`README.md`	Résumé, disposition, commandes de reproduction. Formulation « 2-adique ⇒ » à mettre à jour.
`notes/NOTE_involution_case.md`	Note de travail : bibliographie, rigidité, modèle, quotients, condition $\mathbb{F}_2$ (avec l'ancienne preuve 2-adique et un préambule donnant la preuve courte), calculs, plan. Cite des chemins `scratchpad/z2_signed/` qui ne sont pas dans le dépôt.
`notes/RESEARCH_MEMORY.md`	Mémoire de session (horodatée) ; cohérente avec le reste ; mentionne des sorties non archivées (`result_cpsat_none.json`, `rowfix_seed*.json`, `rows_U0.npy`).
`notes/WHAT_WOULD_HELP.md`	Liste des besoins (documents, outils, calcul, vérification humaine, questions). Reprise et étendue en §12.
`notes/SOURCES.md`	Liens vers les sources primaires ; aucun PDF redistribué.
`notes/AUDIT_reimbayev_order7.md`	Audit du recensement d'ordre 7 (§7).
`notes/third_party/*`	Notes tierces C3 et leurs vérifications (§8).
Rapports	
`report/conway99_involution_report.tex/pdf`	Rapport technique anglais (5 sections + bibliographie) ; preuve courte du théorème $\mathbb{F}_2$; PDF à jour.
`report/involution_notes_fr.tex/pdf`	Notes françaises pédagogiques ; même contenu mathématique.
`report/Dockerfile.tex`	Image Ubuntu + TeX Live pour compiler (utilisée pour ce document).
Code : modèle à orbites (`code/z2/`)	
`orbit_sat.py`	Modèle CNF exact (R,D,I,P), cas sib/one/dis/none, relevé et vérification. **Ne connaît pas** les sous-cas dis00/dis10/one00/one10.
`cpsat_orbit.py`	Même modèle en CP-SAT ; option `-rowfix-seed`.
`run_orbit.py`	Lance CaDiCaL (PySAT) avec limite murale, relève tout modèle.
`row_fix.py`	Fixe aléatoirement toute la ligne de U_0 (ligne valide construite par DFS) et mesure le temps de décision.

`rows.py`	Énumère les lignes candidates de U_0 (motifs Q puis signes) ; le nombre obtenu n'est pas archivé.
`anneal_orbit.py`	Recuit simulé « bit-flip » sur les 1722 bits ; énergie = violations de (R),(D),(I),(P).
`anneal_struct.py`	Recuit structuré : état = couplage D + graphe 10-régulier G + signes ; (R),(D) vraies par construction.
`joint_dfs.py`	DFS ligne par ligne sur la table (Q, S) avec contraintes de Gram exactes ; « bloque aux lignes 2–6 » (mémoire), sortie non archivée.
`sout_dfs.py`	DFS sur S_{out} seule ((W),(B),(G)) ; sortie non archivée.
`dfs_backup.py`, `common.py`, `cpsat_model.py`	Relaxation « matrice signée seule » ($S^2 + S = 12I$, $S_{\text{out}} \in \{0, \pm 1\}$, diagonale 0 ou relâchée) ; logs `results/k14_default.log`, `k14_relaxdiag.log`.
`probe99/model.py`, `run_cadical.py`, `run_cpsat.py`, `validate_k4.py`	Modèle à 99 sommets construit génériquement (décomposition automatique des voisins communs), identification σ optionnelle, validation exhaustive à $k = 4$ (3 solutions étiquetées, toutes vérifiées, contrôle négatif). Résultats à $k = 14$ non archivés (« UNKNOWN » d'après la mémoire).
`Dockerfile`, `run_batch.sh`	Image `satbox` (Kissat 4.0.4 + CaDiCaL compilés) ; script de batch *avec un chemin absolu vers un autre répertoire de travail* et ne lançant que 6 des 7 instances résumées.
`anneal_*.out/.err`, `struct_*.out`, `bitflip_5.out`, `*.json`	Traces et bilans des recuits (voir tableau §6).
Code : audit d'ordre 7 (`code/r7_check/`)	
`parse_r7.py`	Transcription des 208 formules depuis le source TEX (non inclus), identité $\sum z_i = \binom{n}{7}$, spécialisation à $(99, 14)$, énumération des (n_3, z_{11}) admissibles.
`match705.py`, `corrected.py`, `family_n3.py`	Appariement aux classes du dépôt public (non inclus), corrections, reconstruction exacte de la famille affine.
`spec99.json`, `repo_family_affine.json`, `feasible_n3_z11.json`	Données produites (coefficients (a, b, c) des 208 formules ; famille du dépôt ; 4159 valeurs de n_3 admissibles).
Résultats (`results/`)	
`BATCH_2026-09-21_overnight.md`	Bilan de la nuit : 7 instances, toutes UNKNOWN après 8 h.
`batch_*.log` (10 fichiers)	Sorties brutes (mode `-q` : une ligne). Trois d'entre eux ne sont pas dans le bilan (§9).
`result_cpsat_one.json`	CP-SAT, cas one, 907 s, UNKNOWN, 2477 conflits.

6 Calculs effectués et résultats

Modèle / instance	Solveur	Temps	Résultat **[C]**
Orbites, $m = 2$	CaDiCaL	< 1 s	SAT ; relevé $9 \times 9 = \text{srg}(9, 4, 1, 2)$ vérifié.
Orbites, $m = 3$	CaDiCaL	< 1 s	UNSAT (attendu).
99 sommets, $k = 4$, avec/sans σ	CaDiCaL (énum.)	s	3 / ≥ 1 / ≥ 1 solutions, toutes vérifiées ; contrôle négatif réussi.
Signée seule, $m = 7$, diag 0	CP-SAT, 6 fils	1500 s	UNKNOWN ; 936 300 conflits, 34,7 M branches.

Signée seule, diag relâchée	CP-SAT, 8 fils	900 s	UNKNOWN (log tronqué au début de la recherche).
Orbites, ligne de U_0 fixée (4 graines)	CaDiCaL	$\geq$ 30 min CPU	indécis (fichiers `rowfix_seed*.json` non archivés).
Orbites, cas one	CP-SAT, 6 fils	907 s	UNKNOWN ; 2477 conflits, 400 327 branches.
Orbites, sib / one / dis	CaDiCaL natif	8 h	UNKNOWN (alarme, exit 142) $\times 3$.
Orbites, sib / one / dis00 / dis10	Kissat natif	8 h	UNKNOWN $\times 4$.
Recuit bit-flip, graines 1,2,3	—	2643 s / 85 s / 1099 s	meilleures énergies 1550 / 1692 / 1568 (composantes (R, D, I, P) : $(14, 16, 270, 1250)$ pour la graine 1).
Recuit bit-flip, graine 5 / 99	—	600 s / 36 s	1656 / 1832.
Recuit structuré, graines 1,2,3 / 9	—	600 s / 30 s	1966 / 2020 / 1890 / 2226 (moins bon que le bit-flip).
DFS `joint_dfs`, `sout_dfs`	—	—	bloquent aux lignes 2–6 (mémoire) ; pas de trace archivée.

Les violations dominantes dans les recuits sont celles de (P) ($\approx 80\,\%$ de l'énergie), puis (I) ; (R) et (D) sont presque satisfaites. Aucun de ces calculs n'apporte d'évidence dans un sens ou dans l'autre.

7 Audit du recensement d'ordre 7 (arXiv:2608.19410v1) [C]

Méthode : transcription exacte (sympy) des 208 fréquences z_i, toutes affines en (n_3, z_{11}) ; test de l'identité $\sum_i z_i = \binom{n}{7}$ sur le lieu $n = k(k-2)/2 + k + 1$; appariement des valeurs à $n_3 = 705$ aux 208 classes de la famille affine du dépôt public (vague 23, système de rang 207) ; reconstruction exacte de cette famille à n_3 symbolique. Constats : telles qu'imprimées, les formules laissent un déficit constant $\sum z_i - \binom{n}{7} = -\frac{1}{168} nk(k-2)(k-4)(19k^4 - 456k^3 + 4484k^2 - 21752k + 42008)$, soit $-94\,034\,160$ à $(99, 14)$; exactement quatre formules ne correspondent à aucune classe et quatre classes ne sont atteintes par aucune formule. Corrections : z_{21} (supprimer le facteur $(k-3)$), z_{80}, z_{84} ($(2k-7) \to (2k-17)$), z_{176} ($\frac{1}{84} \to \frac{1}{8}$). Après correction l'identité est polynomiale en k et les 208 formules coïncident avec les 208 classes sur les trois coefficients. Le recensement corrigé n'impose que $0 \leq n_3 \leq 4158$, $2n_3 \leq z_{11} \leq 4n_3$, $4 \mid z_{11}$: rien de nouveau sur n_3. **Reproductibilité [?]** : les scripts exigent le source TEX d'arXiv et un clone du dépôt public, absents d'ici ; les fichiers JSON produits sont présents et suffisent à revérifier les identités finales. L'auteur n'a pas été contacté.

8 Notes tierces sur la branche d'ordre 3 [T]

Lemme de l'hexagone. Soit g d'ordre 3 sans point fixe ; par Ishida (prop. 8.7) il y a six orbites triangulaires $T_0, \ldots, T_5$ et 27 orbites indépendantes. Entre deux orbites, les arêtes sont absentes ou forment un appariement équivariant ($\lambda = 1$). Si le graphe des adjacences entre les six orbites triangulaires est un C_6 sans corde, d'appariements $(i, a) \sim (i+1, a+\varepsilon_i)$, alors $\sum \varepsilon_i = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Preuve (résumée) : $BB^{\mathsf{T}} = 6I + 6J - 5F - F^2 =: G_0$ (B incidence binaire 6×27, F adjacence du C_6) ; $u = (-1, -1, 0, 1, 1, 0)$, $v = (1, 0, -1, -1, 0, 1)$ sont dans le noyau entier de G_0, donc $B^{\mathsf{T}} u = B^{\mathsf{T}} v = 0$ (10 supports possibles) ; le premier moment $D_{ij} = \sum_a a\, R_{(i,0),(j,a)}$ du résidu $R = 12I + 2J - P^2 - P$ vérifie $u^{\mathsf{T}} D v = 0$ par sommation sur les 27 orbites extérieures, et le calcul direct donne $u^{\mathsf{T}} D v = -h$, $h = \sum \varepsilon_i$. Vérification dans le dépôt : `check_c3_hexagon.py` (indépendant, numpy) et rejeu du

vérificateur original (1366 motifs de phases, 352 compatibles, contrôle hostile détecté). **Portée** : un sous-cas ; deux des trois holonomies exclues ; n'exclut ni C_3 ni le motif C_6 ; priorité bibliographique non établie.

Suivi. (1) Pont avec l'équation linéaire de `Lundle22/conway-99-cyclic-lifts` : le lemme est la contraction par le noyau entier de G_0 du bloc triangulaire de $QM + MQ + M \equiv 0 \pmod 3$ (M = premiers moments), elle-même obtenue par la règle de Leibniz sur les moments ; vérifié indépendamment. (2) Généralisation aux 156 graphes à six sommets : 87 ont une entrée négative de G_0, 25 ne sont pas PSD, 44 survivent ; noyaux entiers de dimension 0 (29), 1 (13), 2 (2 : $3K_2$ et C_6) ; seul C_6 donne une équation de phase non triviale (rang 1). Vérifié par un second programme (bibliothèque standard, couverture des 2^{15} graphes étiquetés) et par `crosscheck.py` (saturation des noyaux par forme normale de Smith). Non testés : l'équation quadratique de Lundle22, les sous-Grams incluant des orbites indépendantes, la factorisation binaire des 44 Grams PSD.

9 Anomalies, lacunes et corrections à apporter au dépôt

1. **[?] Trois logs non documentés.** `results/batch_kissat_one10.log` contient `s UNSATISFIABLE / EXIT 20` ; `batch_kissat_one00.log` et `batch_kissat_dis.log` contiennent `Killed / EXIT 137`. Ils ont été ajoutés au *premier* commit (19:00:45), dix minutes après le lancement de la batterie (18:50), ne figurent pas dans le bilan de la nuit, et aucun script du dépôt ne génère les CNF « one00/one10/dis00/dis10 ». Reconstruction la plus plausible : sous-découpage sur l'adjacence de u_0 à la sœur $\{(1,0),(2,1)\}$; dans le cas one ce sous-cas est vide par (I) (bloc 1 saturé par $D(U_0)$), d'où un UNSAT en quelques minutes, sans contenu ; les deux autres ont été tués pour relancer « one » entier et « dis00/dis10 ». **Ce log ne doit pas être cité comme un résultat** tant que la CNF correspondante n'est pas regénérée et documentée.
2. **[?]** `run_batch.sh` pointe vers un chemin absolu d'un autre répertoire de travail et lance 6 instances, alors que le bilan en résume 7 ; le mode `-q` a supprimé toutes les statistiques (le bilan le note).
3. **[?]** Sorties non archivées : `rowfix_seed*.json`, `result_cpsat_none.json`, `rows_U0.npy` (nombre de lignes candidates de U_0), traces de `joint_dfs`/`sout_dfs`, résultats `probe99` à $k = 14$. Les énoncés correspondants du texte reposent sur la mémoire de session.
4. **[?]** Rédaction : `README` et `NOTE_involution_case.md` présentent encore la condition $\mathbb{F}_2$ comme dérivée de la « structure 2-adique » et comme « information véritablement supplémentaire » (remarque 4.8).
5. **[?]** L'audit d'ordre 7 dépend de deux entrées externes non incluses (§7).
6. Points vérifiés sans réserve : les lemmes de rigidité, le théorème d'équivalence, les spectres, le théorème $\mathbb{F}_2$, l'ordre 15 360 du stabilisateur, l'exhaustivité du découpage, la validité du sous-découpage dis, les contrôles $k = 4$ et $k = 6$, les corrections de l'audit (identités finales), les deux vérifications tierces.

10 Ce qu'un chercheur devrait vérifier (par ordre d'effort croissant)

1. **(10 min)** Lemmes 4.1, 4.2, proposition 4.3. Élémentaires ; toute la suite en dépend.
2. **(30 min)** Théorème 4.4 : l'énumération des sept types de paires, et le fait que « $A[u, \sigma u] = 0$ » est bien une hypothèse justifiée et non une variable.
3. **(20 min)** Théorème 4.7 et sa remarque de statut ; propositions 4.6, 4.10, 4.12 (**[N]**, jamais relues par un humain).
4. **(30 min)** Le découpage en cas et le sous-découpage dis ; la reconstruction du « one10 » (§9).
5. **(1 h)** Rejouer `orbit_sat.py -m 2 -solve` et `-m 3 -solve`, puis regénérer les trois CNF et vérifier qu'elles ont bien 666 183 variables et 1,51 M clauses.

6. **(accès institutionnel)** Vérification 3.1 sur Behbahani–Lam 2011 et Crnković–Maksimović 2020.
7. **(1 h, avec les figures de l'article)** Confirmer les quatre coquilles de l'audit d'ordre 7 sur les dessins des classes 21, 80, 84, 176, et prévenir l'auteur.

11 Ce que nous aimerions voir démontré ou calculé

Classé par impact sur la branche involution. Pour chaque question : pourquoi, et ce que cela débloque.

Question 11.1 (décider la branche par un générateur ordonné)**.** Construire les tables (a, b) orbite par orbite (ou la matrice Q_{out} puis les signes), avec : entrelacement des sous-matrices principales de Q_{out} contre $\{12, (-2)^6, 3^{20}, (-4)^{15}\}$ et de S_{out} contre $\{0^7, 3^{20}, (-4)^{15}\}$; les contraintes linéaires $N_b^{\mathsf{T}} Q_{\text{out}} = 4J - 2N_b^{\mathsf{T}}$ et $C^{\mathsf{T}} S_{\text{out}} = 0$; le couplage D ; les filtres de rang $\mathbb{F}_2$ (≤ 20) et $\mathbb{F}_3$ (≤ 15) sur les sous-matrices ; rejet d'isomorphes sous $S_2 \wr S_7$ (nauty). *Pourquoi* : c'est la seule voie identifiée dont l'issue est certifiable dans les deux sens (« $|\mathrm{Aut}| \in \{1, 3\}$ » ou un graphe de Conway). *Débloque* : la moitié restante du programme de symétrie.

Question 11.2 (exclure un cas à la main)**.** Le cas *sœur* ($D(U_0) = (1, 2, 1)$) est le plus contraint : u_0 n'a alors aucun autre voisin sur les blocs 1 et 2, et ses dix autres voisins forment, sur les blocs 3..7, un multigraphe 4-régulier à 10 arêtes couplé en $5K_2$ dans $N(u_0)$. Existe-t-il un argument de comptage qui exclue ce cas, ou qui force la structure de D relativement à la fibration sur $T(7)$ (par exemple : D ne couple jamais deux sœurs, ou couple toujours des orbites de blocs disjoints) ? *Débloque* : réduit d'un tiers les instances, et surtout indique quelle structure cachée porter dans le générateur.

Question 11.3 (matrices d'orbites à la Behbahani–Lam pour $p = 2$)**.** Le problème « $Q_{\text{out}} \in \{0, 1, 2\}^{42 \times 42}$, une entrée 2 et dix entrées 1 par ligne, sommes par bloc, $Q_{\text{out}}^2 + Q_{\text{out}} = 12I + 4J - \mathrm{Sh}$ » est un problème de matrice d'orbites ordinaire, avec 8 lignes forcées sur 50. Les outils existants (Behbahani–Lam, Crnković–Maksimović) peuvent-ils l'énumérer ? Combien y a-t-il de telles matrices à équivalence près ? *Débloque* : si zéro, la branche est close sans signes ; si peu, le relèvement (signes puis 99 sommets) est facile.

Question 11.4 (congruences par comptage d'orbites contre les recensements)**.** Avec les figures des 208 classes d'ordre 7 (et des classes d'ordre 4 à 6), calculer pour chaque classe le nombre de copies σ-invariantes (un point fixe x plus trois orbites parmi 49, soit 18 424 ensembles) en fonction de la structure forcée, et comparer sa parité à celle de la formule affine corrigée. Toute classe dont la formule a une parité constante (par exemple $z_{12} = 3465$, le moulin à trois pales, dont les 35 copies invariantes sont bien en nombre impair) fournit un test ; une contradiction tuerait la branche. Même programme mod 3 pour la branche d'ordre 3. *Débloque* : une preuve d'exclusion sans recherche exhaustive, ou des clauses de parité globales pour le SAT.

Question 11.5 (le contenu 7-adique)**.** Sur $\mathbb{Z}_7$, $(S - 3I)^2 = -7(S - 3I)$; on sait seulement $7 \leq \mathrm{rang}_{\mathbb{F}_7}(S - 3I) \leq 22$ et $\mathrm{rang}_{\mathbb{F}_7}(A - 3I) \geq 26$ (dépôt public). Déterminer la forme normale de Smith 7-adique de $S - 3I$ et de $Q - 3I$, et la relier au 7-rang de $A - 3I$ (Brouwer–van Eijl) via $\mathbb{Z}_7^{99} = \Lambda_e \oplus \Lambda_o$ (2 est inversible). *Débloque* : le seul invariant p-adique non épuisé par la proposition 4.10.

Question 11.6 (code LCD)**.** Classer ou borner les codes LCD $[42, 20]$ contenus dans $(\mathrm{col}\, N_b)^{\perp}$ dont le projecteur K vérifie : $K + N_b N_b^{\mathsf{T}}$ est 0/1, à diagonale nulle, 10-régulière (remarque de §4). Les identités de MacWilliams excluent-elles cette configuration ? *Débloque* : une obstruction purement mod 2, ou une énumération par sous-espaces plutôt que par graphes.

Question 11.7 (cube-and-conquer)**.** Compter les lignes valides de U_0 à équivalence près sous $\mathrm{Stab}(U_0)$ (ordre 15 360 ; `rows.py` les énumère sans quotienter) ; le dépôt estime 10^4–10^5 lignes brutes. Avec BreakID pour casser la symétrie résiduelle et un journal DRAT par cube, une campagne certifiée est-elle réaliste (jours-cœurs) ? *Débloque* : une preuve UNSAT vérifiable indépendamment (drat-trim), à défaut d'un générateur.

Question 11.8 (une identité trace–rang plus fine)**.** La méthode d'Ishida exclut les involutions du graphe de Moore manquant mais redonne seulement $a_1(t) = 14$ ici. Existe-t-il une version « forme quadratique » ou « réseau libre $\mathbb{Z}_2[C_2]$ » qui utilise le couplage D (par exemple les 21 cycles C_4 invariants) ? *Débloque* : une exclusion sans ordinateur.

Question 11.9 (antériorité)**.** Quelqu'un a-t-il déjà calculé le cas $p = 2$ de $(99, 14, 1, 2)$, même partiellement (matrices d'orbites, ou dans l'analyse de $\mathbb{Z}_6$) ? Le lemme de l'hexagone (§8) est-il déjà écrit quelque part ? *Débloque* : éviter de refaire, ou s'appuyer sur un code existant.

12 Ressources nécessaires

- **Documents** : Behbahani–Lam 2011 (Discrete Math. 311) ; Crnković–Maksimović 2020 (Contrib. Discrete Math. 15) ; les figures de Reimbayev 2026 ; éventuellement Wilbrink 1984 (ordre 11) et la traduction anglaise de Makhnev–Minakova.
- **Outils** : nauty/Traces sous Linux (pynauty n'a pas pu être installé sous Windows) ; BreakID ou shatter ; drat-trim ou cake_lpr ; CaDiCaL/Kissat (déjà dans l'image `satbox`), éventuellement Gimsatul.
- **Calcul** : une machine Linux 32–64 cœurs pendant plusieurs jours, pour Q11.1 ou Q11.7. Les CNF se regénèrent en 2 s.
- **Humain** : la liste de §10, en priorité les points 1–4 (deux heures au total).

A Reproduction

```
python -m pip install sympy numpy python-sat ortools     # Python 3.12
python code/z2/orbit_sat.py --m 2 --solve   # SAT, releve verifie srg(9,4,1,2)
python code/z2/orbit_sat.py --m 3 --solve   # UNSAT
python code/z2/orbit_sat.py --m 7 --case one --out k14_one.cnf
docker build -t satbox code/z2 && kissat --time=28800 k14_one.cnf
python notes/third_party/check_c3_hexagon.py
python notes/third_party/c3_suivi_generalisation/verify_generalisation.py
docker build -t texbox -f report/Dockerfile.tex report && \
  docker run --rm -v "$PWD/report:/work" texbox pdflatex dossier_chercheurs_fr.tex
```

B Bibliographie du dépôt

- A. A. Makhnev, I. M. Minakova, Diskretn. Mat. 16:1 (2004) 95–104, DOI 10.4213/dm144 ; trad. Discrete Math. Appl. 14:2 (2004) 201–210.
- M. Behbahani, *On strongly regular graphs*, thèse, Concordia, 2009 (LAC NR63369) ; M. Behbahani, C. Lam, Discrete Math. 311 (2011) 132–144.
- D. Crnković, M. Maksimović, Contrib. Discrete Math. 15 (2020) 22–41.
- P. G. Cesarz, A. J. Woldar, Algebraic Combinatorics 8 (2025) 379–398.
- D. Thakkar, S. Severini, arXiv:2608.11211v2 (2026). Y. Ishida, arXiv:2606.29183v2 (2026). R. Reimbayev, arXiv:2608.19410v1 (2026).
- YesterdaysLemon/conway-99-research ; Lundle22/conway-99-cyclic-lifts ; ibenarb/conway99-research ; infinityscroll/conway99-order3-f27 (GitHub, 2026).
- A. E. Brouwer, C. A. van Eijl, *On the p-rank of the adjacency matrices of strongly regular graphs*, J. Algebraic Combin. 1 (1992) 329–346 (pour Q11.5).